

第4课时 点斜式与斜截式

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] C

[详解] 将 $y-b=2(x-a)$ 化为斜截式: $y=2x-2a+b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b-2a$ ($x=0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

2. [答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t=2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x=2$, 斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3-0)/(2-t) = 3/(2-t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2-t \in (0, 3)$, $k = 3/(2-t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2-t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

3. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}$, $b = -1$. 选: D.

4. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a-1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a-1$, 由截距式: $x/a + y/(a-1) = 1$.

将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a-1) = 1$, 去分母: $6(a-1) - 2a = a(a-1)$, 即 $4a - 6 = a^2 - a$, $a^2 - 5a + 6 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$.

$a = 2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a = 3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

(另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0 , 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

5. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x=0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x=2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上; $x=1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

6. [答案] $a = 0$; $b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$; $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$. (检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1)$ 、 $(-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

7. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$

[详解] (1) 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 得 $y - 5 = 4(x - 2)$. (2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y - 2 = (\sqrt{3}/3)[x - (-2)] = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$.

8. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2$, $b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$. (2) $k = \tan 135^\circ = -1$, $b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

9. [答案] (1) $k = 1$, $b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}$, $b = -2\sqrt{3} - 4$; (3) $k = -4$, $b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);

(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;

(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

10.[答案] (1) 真;(2) 假;(3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题;

(2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b$ ($b \neq 0$, 如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题;

(3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0, 真命题.

11.[答案] B

[详解] M 、 N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0, 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选:B.

12.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点 (两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条;

②不过原点, 设 $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$. $b = a$ 时 $5/a = 1$, $a = 5$ ($x + y = 5$);
 $b = -a$ 时 $1/a - 4/a = 1$, $a = -3$ ($-x/3 + y/3 = 1$, 即 $y - x = 3$). 共 2 条.

合计 3 条. 选:C.

13.[答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2$, $b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选:B.

14.[答案] $x + 2y - 6 = 0$

[详解] 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 代入 $P(4, 1)$:

$$4/a + 1/b = 1.$$

$$|OA| + |OB| = a + b = (a + b)(4/a + 1/b) = 5 + 4b/a + a/b \geq 5 +$$

$$2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)} = 9, \text{ 当且仅当 } 4b/a = a/b \text{ 即 } a = 2b$$

$$\text{时取等; 联立 } 4/a + 1/b = 1 \text{ 代入 } a = 2b: 4/(2b) +$$

$$1/b = 1 \Rightarrow 3/b = 1 \Rightarrow b = 3, a = 6.$$

此时 l 为 $x/6 + y/3 = 1$, 即 $x + 2y - 6 = 0$.

15.[答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C 、 D 纵坐标同为 -1 , $l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E 、 F 横坐标同为 1 , $l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

16.[答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2 + 2)/(-3 - 0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$;

(2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5 - 3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记